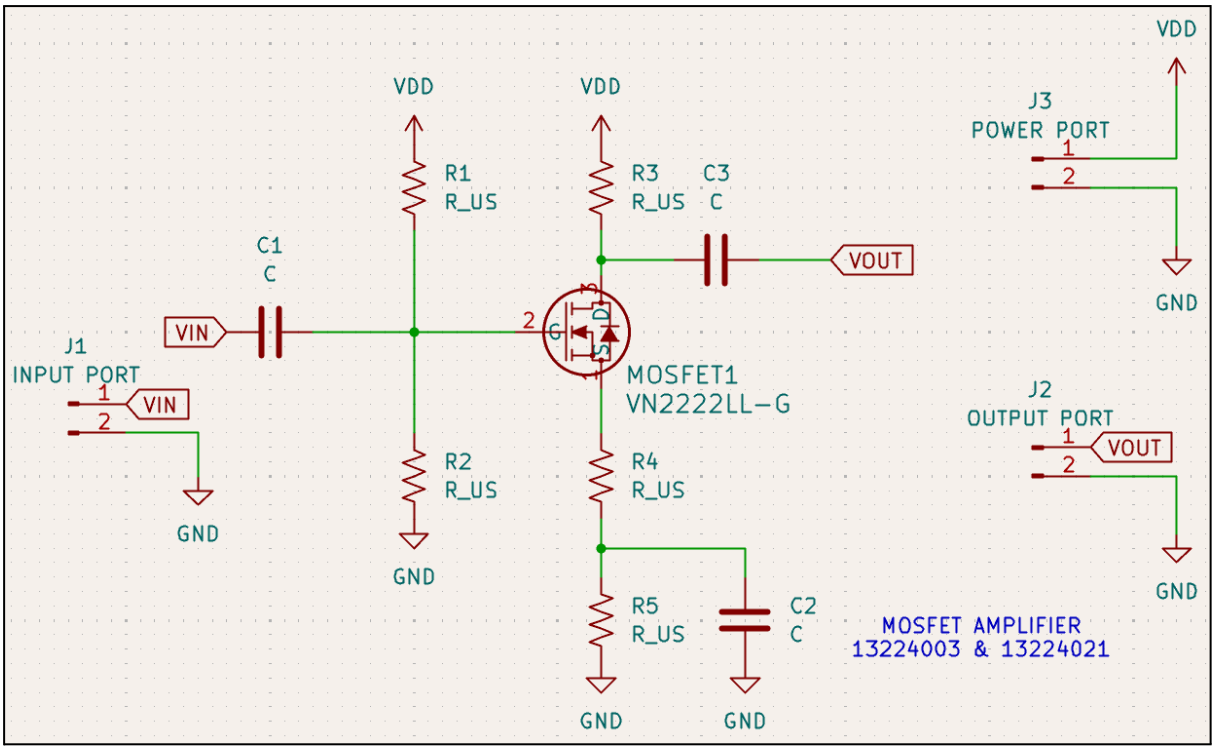
Program Studi Teknik Elektro ITB

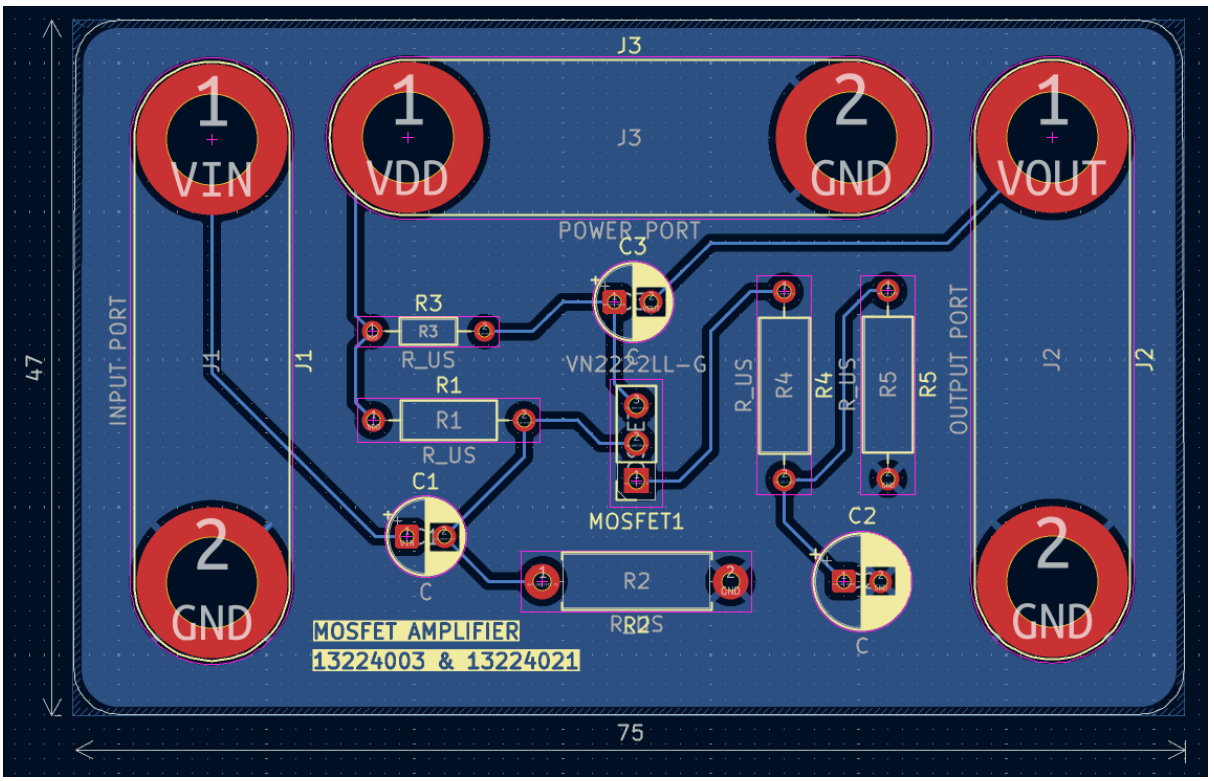
Nama Kuliah (Kode) : Praktikum Elektronika I (EL2205)
Tahun / Semester : 2025-2026 / Genap
Modul : Desain Penguat
Nama Asisten / NIM : Mahardhika Putra Adipratama (13222081)
Nama Praktikan/NIM : Benedictus Kenneth Setiadi (13224003)
Khairina Safira Nurazizah (13224021)

TUGAS BESAR PERANCANGAN PENGUAT MOSFET

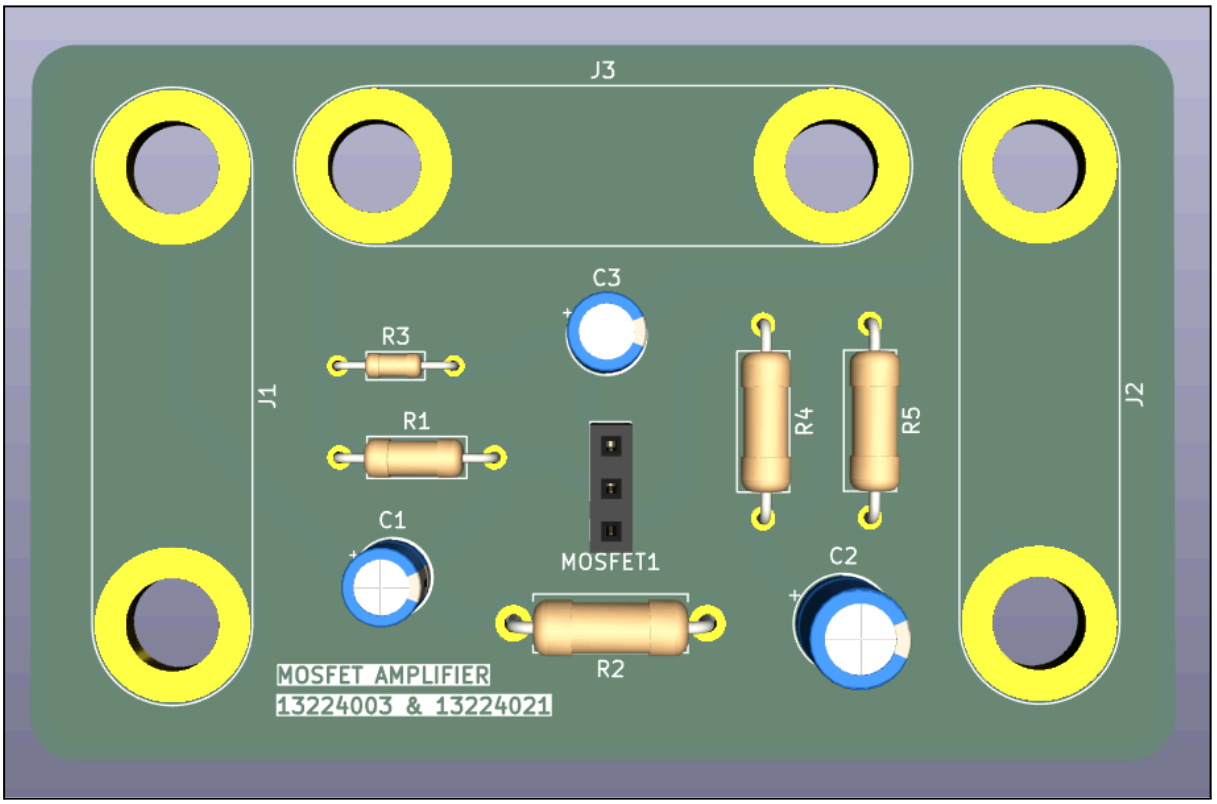
1. Desain PCB



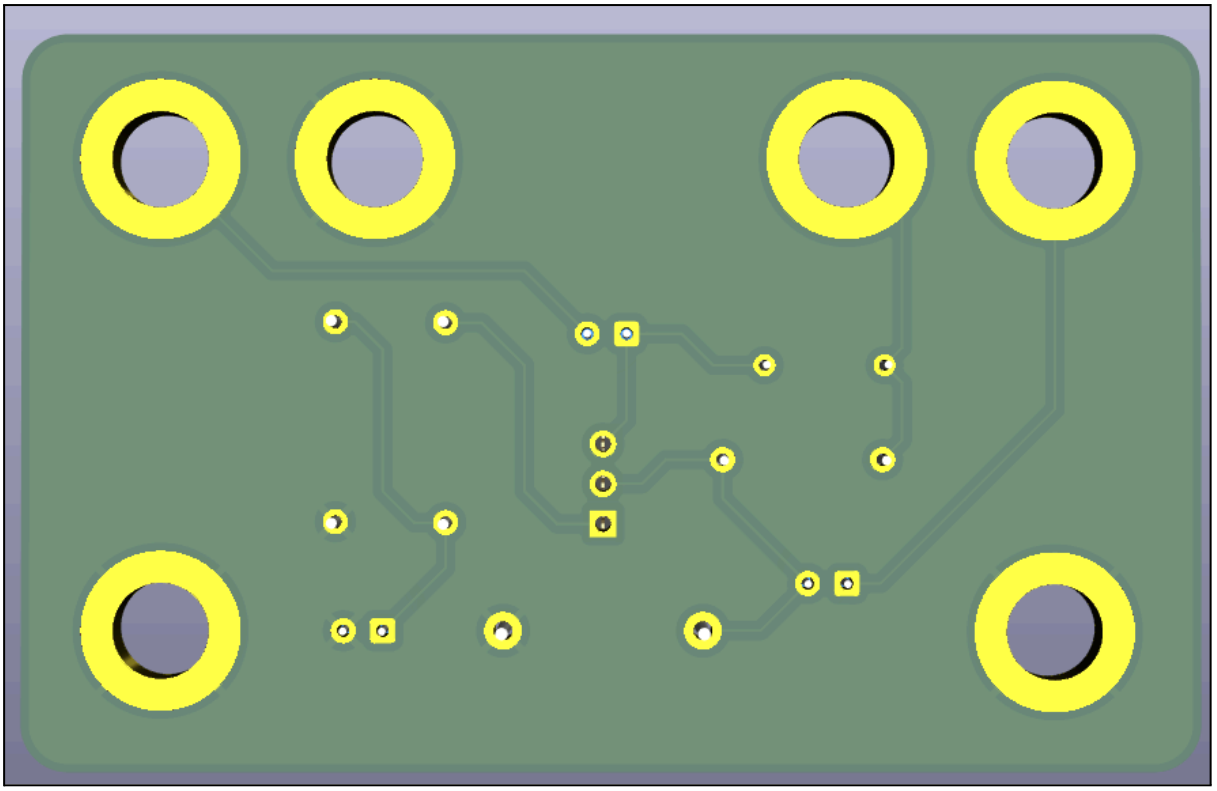
Gambar 1.1 Skematik Rangkaian Penguat CSSD



Gambar 1.2 Layout PCB Rangkaian Penguat CSSD



Gambar 1.3 Layout 3D Front PCB



Gambar 1.4 Layout 3D Back PCB

2. **Penjelasan Desain**

Layout PCB pada gambar merupakan implementasi rangkaian MOSFET amplifier menggunakan VN2222LL sebagai komponen utama untuk memperkuat sinyal. Rangkaian ini didukung oleh resistor yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dan pengatur arus, serta kapasitor sebagai coupling dan bypass untuk memblokir komponen DC dan mengurangi noise pada sinyal.

Dalam perancangan layout, penempatan komponen dilakukan dengan mempertimbangkan kerapian dan efisiensi jalur. MOSFET ditempatkan di bagian tengah PCB agar jalur koneksi ke komponen lain menjadi lebih pendek dan terorganisir. Komponen pendukung seperti resistor dan kapasitor diletakkan sedekat mungkin dengan titik kerjanya untuk mengurangi panjang jalur dan meminimalkan gangguan sinyal. Selain itu, jalur input dan output juga dipisahkan secara fisik untuk menghindari interferensi.

Jalur pada PCB tidak dibuat dengan sudut 90 derajat, melainkan menggunakan sudut yang lebih halus untuk mengurangi potensi refleksi sinyal, terutama pada frekuensi tinggi. Tepi PCB juga tidak dibuat tajam agar lebih aman dan mengurangi risiko kerusakan. Routing jalur disusun tanpa adanya persilangan pada layer yang sama, sehingga desain lebih rapi, mudah dipahami, dan mempermudah proses fabrikasi PCB satu layer.

PCB dirancang menggunakan satu layer dengan jalur di sisi bawah dan komponen di sisi atas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penyolderan serta menjaga kesederhanaan desain. Meskipun jalur terlihat lebih padat, penggunaan ruang tetap efisien karena rangkaian yang digunakan relatif sederhana. Lebar jalur dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu sekitar 0,5 mm untuk jalur VDD yang membawa arus lebih besar, dan sekitar 0,3 mm untuk jalur sinyal.

Pemilihan footprint komponen disesuaikan dengan ukuran fisik komponen yang digunakan, terutama pada resistor dan kapasitor, agar pemasangan lebih stabil dan sesuai. MOSFET tidak dipasang secara langsung, melainkan menggunakan pin socket, sehingga memudahkan penggantian komponen jika terjadi kerusakan serta mendukung proses pengujian. Selain itu, konektor tipe banana dipilih dan ditempatkan di tepi PCB untuk mempermudah koneksi dengan rangkaian eksternal serta memberikan sambungan yang lebih kuat.

Koneksi ground pada PCB menggunakan metode filled zone (ground plane), sehingga seluruh titik ground terhubung melalui area tembaga tanpa perlu dilakukan routing secara manual. Teknik ini membantu mengurangi noise, meningkatkan kestabilan rangkaian, serta mempermudah proses desain karena jalur ground tidak perlu ditarik satu per satu.

Secara keseluruhan, desain ini menekankan pada kerapian tata letak, efisiensi penggunaan area PCB, serta kemudahan dalam proses perakitan dan pengujian, dengan tetap memperhatikan kualitas sinyal dan kestabilan kerja rangkaian.